

# Axiomas de Zermelo-Fraenkel

Utilizaremos los libros Kunen, 2012 y Kunen, 1992 como bibliografía principal.

Los primeros dos axiomas de Zermelo-Fraenkel (extensionalidad y fundación) limitan la naturaleza de los conjuntos, en cierto modo, definen lo que es un conjunto: tipográficamente una sucesión ordenada de los símbolos “{”, “}”, y “,” que cumple ciertas propiedades.

Sin embargo, no hace falta especificar esto y basta con definir un conjunto como aquel objeto que cumple los axiomas de Zermelo-Fraenkel, a saber:

**Axioma 1 (Extensionalidad).** Dos conjuntos son iguales si y solo si tienen los mismos elementos. Es decir,  $\forall A : \forall B : A = B \iff \forall x : x \in A \iff x \in B$ .

**Axioma 2 (Fundación).** Todo conjunto no vacío tiene un elemento que es disjunto de él. Es decir,  $\forall A \neq \emptyset : \exists x \in A : x \cap A = \emptyset$ .

## Bibliografía

Kunen, K. (1992). *Set theory: An introduction to independence proofs*. North-Holland. [https://fa.ewi.tudelft.nl/~hart/onderwijs/set\\_theory/Jech/Kunen-1980-Set\\_Theory.pdf](https://fa.ewi.tudelft.nl/~hart/onderwijs/set_theory/Jech/Kunen-1980-Set_Theory.pdf)

Kunen, K. (2012). *The foundations of mathematics* (Rev. ed). College Publishing. <https://people.math.wisc.edu/~awmille1/old/m771-10/kunen770.pdf>

## Referenciado en

- Num-naturales